《时钟的房间与宏观认知债务记账框架——AI、金融与算法平台的映射链分析》五卷书（含中文版与英文版）采用知识共享署名—非商业性使用—禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）授权。

许可摘要：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.zh-hans 许可全文：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.zh-hans

作者另行依据欧盟《数字单一市场版权指令》（Directive (EU) 2019/790）第 4 条第 3 款，明确保留为文本和数据挖掘目的复制、提取本书的权利，包括为人工智能或机器学习模型的训练、微调或评估而进行的文本和数据挖掘。本保留仅用于排除该指令第 4 条第 1 款规定的例外或限制，不影响该指令第 3 条或其他可适用的例外与限制，也不减少 CC 许可已经授予的权利。

超出 CC 许可范围且依法需要取得授权的使用，须事先通过 theclockroom@139.com 取得作者书面授权。

在许可范围内分享本书时，须适当署名、提供许可链接并标明是否作了修改，不得暗示作者为分享者或其使用背书；仅限非商业性使用；不得分享演绎作品。

除本许可明确授予的权利外，其余权利由作者保留。书中第三方材料（如有）依其原有权利声明或许可处理，不视为由本书作者另行授权。

内容免责声明

本书内容属于学术研究、思想实验，相关分析主要基于历史数据和公开文献。作者具有 12 年金融机构宏观策略研究经验，目前未持有证券投资咨询牌照。本书不构成投资建议、技术实施建议或政策建议，亦不构成对任何证券、金融产品或交易策略的推荐或要约。读者应独立判断，并自行承担其决策风险。历史表现不代表未来结果。

第三十六章：时间不对称与批判的失速

摘要

本章论证：时间不对称（temporal asymmetry）构成人工智能（AI）环境治理失效的一个独立的机制性根源——技术变化与监管回应之间的节奏差并非新发现，本章将其具体化为 AI 环境治理中三个相互关联的过程：投资承诺及其锁定、环境后果的显现、政策干预的形成与生效。资本时钟（AI 基础设施从投资决策到承诺难以低成本撤回的周期，以月和季度计）、生态时钟（环境损害从发生到可识别后果的周期，以年到数十年计）与治理时钟（从问题识别到约束措施生效的周期，以年和十年计）运行在不同的时间尺度上；三者的速度差是加速扩张得以持续的伴随条件之一。

由速度差派生两个结构性后果：其一是快照陷阱——在持续增长条件下，未经更新的历史规模数据使当前估计系统性偏低，“基于证据”沦为方向性的低估机制；其二是治理失速——治理的程序产出持续增加，约束却反复错过改变关键项目条件的窗口，使既定治理目标更难实现；它是治理失败的一种时间性形式，不一定能通过修复某一程序缺陷消除。

本章以冯・诺依曼 1955 年的诊断为历史参照——相似诊断的跨时期重现说明问题值得持续研究，但不能单独证明同一机制始终起作用——并指出乡愿结构不仅遮蔽问题，还消耗时间：当风险承认替代有期限、可核验的行动，批判的繁荣可能与治理失速共存。本章以时间戳取代解决方案作结：本书框架主干写于 2026 年初，此后按自身的元审计方法论逐章审计修改；本章的滞后性是这一核证程序的运行记录，不是理论成立的证明。

关键词

时间不对称；三个时钟；快照陷阱；治理失速；AI 环境治理；乡愿；冯・诺依曼

§1 引言：速度差作为结构性条件

此前各章的分析在空间维度上展开：谁承担代价、代价有多大、代价通过什么结构被转移、不同主体吸收冲击的能力如何分化。这些分析指向了一个共同的判断——AI 大加速的环境代价是真实的、不均的、被系统性遮蔽的。但有一个前提较少被作为前提来检视：即使损害得到识别，证据能否在关键决策锁定之前进入治理程序？识别问题、形成回应和改变结果是三个不同的环节，前一环节的完成并不保证后一环节及时发生。本章要检视的正是这个前提。

问题不仅是 “代价由谁承担”——此前各章已经充分展开了这一点——而是：代价的实际发生与对代价的识别之间存在多个来源不同的时滞。这不仅是资料滞后的问题：AI 基础设施的扩张速度、其环境后果的显现速度、以及对这些后果的认知和治理速度，所需时间不同，并随项目、环境过程和制度而变化。这三个时钟之间的速度差，不是加速扩张的副作用，而是其得以持续的一种伴随条件。

时间不对称（temporal asymmetry）构成了人工智能（AI）环境治理失效的一个独立的机制性根源。技术变化与监管回应之间的节奏差本身并非新发现——“节奏失配问题”（pacing problem）与前瞻性治理（anticipatory governance）研究已对此加以讨论（Guston, 2014; Marchant, Allenby & Herkert, 2011）；本章将其具体化为 AI 环境治理中三个相互关联的过程：投资承诺及其锁定、环境后果的显现，以及政策干预的形成与生效。它不可被还原为信息不足（第二十一章与第三十二章已讨论的不可见性问题）、利益捕获（监管议程被产业利益结构性扭曲的问题）、或能力分化（第三十二章 §3 已讨论的资本韧性特权问题），尽管它与这三者相互强化。时间不对称意味着：即便就其所述时期而言观测是准确的、监管未被产业俘获、各方能力是充足的，治理仍然可能系统性地滞后于它所治理的对象——不是因为治理做错了什么，而是因为核验周期、资料更新与决策窗口之间存在脱节：即使有关风险已被及时识别，约束措施生效所需的时间仍可能超出关键决定能够低成本调整的窗口。

§2 三个时钟

> 本章的 “资本时钟” 沿用第三章 §3.2 技术资本时钟（τ_c）的符号；第三章的 τ_c 是投射端发生显著变化的特征周期，不带固定起点，本章将其领域化为 “从投资决策到相关承诺难以低成本撤回” 的间隔，终点取 “锁定”；“治理时钟” 沿用第三章的治理时钟（τ_g——防御端完成制度响应的周期），本章终点取 “约束措施生效”；“生态时钟”——环境损害从发生到可识别后果的特征延迟——对应第三章债务时钟（τ_d，从沉积到首次显现）在物理环境领域的特化。术语差异反映分析视角的不同：第三章从认知债务的一般结构出发，本章从 AI 环境影响的特定领域出发。两者指向同一时间不对称结构，起止口径以各自章节界定为准。

为了使论证具体化，有必要区分三个运行在不同节律上的过程，本章称之为 “三个时钟”。

第一个时钟是资本时钟。它计量从投资决策到相关承诺变得难以低成本撤回的时长。锁定可以形成于部署之前——合同、采购、土地或供电承诺——也可以形成于部署之后；“决策、部署、锁定” 不是它的固定顺序。仲量联行（JLL）在《2026 全球数据中心展望》中给出的数字是：一座 50 MW 规模的数据中心当前全球平均建设周期约为 18 个月；部分开发商提前最多 24 个月预订关键材料以规避供应链瓶颈，且 2025 年有 57% 的项目经历了至少三个月的施工延迟（JLL, 2026）——这些数字刻画的是快速扩张下的工程与供应链约束，而非建设周期的持续缩短；对大规模（300–1000 MW 或更大）超大规模项目而言，以 1–3 年为目标的并网接入需求使当地电网按期供电的能力承压（U.S. DOE, 2024）。

与此同时，主要科技公司的支出计划与资本开支显示了扩张的规模：Bashir et al.（2026）整理的五家美国大型科技公司公开披露的 2025 年 AI 数据中心基础设施支出计划中，亚马逊约 1050 亿美元、苹果约

1000 亿美元、微软约 800 亿美元、Alphabet（谷歌母公司）约 750 亿美元、Meta（Facebook 母公司）约 650 亿美元；论文指出这五家公开披露的 2025 年支出预计将超过全球 80% 国家的年度国内生产总值（GDP），且若计入 Stargate（星门计划）等私人与投机性项目，总投资额可能翻倍（Bashir et al., 2026）——该名单系行业网站汇总的支出计划（非经审计的执行额），其中苹果的口径为多年期承诺，与其余四家的年度计划不可比。国际能源署（IEA）2026 年 4 月的材料指出：五家大型科技公司（按 IEA 报告图表口径：亚马逊、微软、Alphabet、Meta、甲骨文，与上列名单并非同一集合）2025 年的合计资本开支超过 4000 亿美元，2026 年预计再增长约 75%（IEA, 2026）——这是公司层面的资本投入，不能全部归为 AI 专项支出，也不能直接证明单个项目的部署周期缩短。“先承诺后评估”（commit first, assess later）指经济承诺在实质审议之前形成。上述年度支出数字本身不能证明这一时序——它不提供各项目的承诺形成时间与实质审查时间；其是否出现及形成何种锁定，须由项目承诺与审查记录判定。

资本时钟的特征不仅是快，还有竞争压力下的持续再投资——第三章 §3.2 已从竞争选择压给出变化周期趋于缩短的理论论证；至于投资间隔是否在经验上逐轮缩短，本章未引证相应数据。

第二个时钟是生态时钟。它计量的是环境损害从发生到可识别后果的周期。这个时钟的特征与资本时钟恰恰相反：它是缓慢的、累积的、存在阈值效应的。数据中心取水对区域含水层的广泛影响以年和十年计——局部井位的水位响应除外；放到更长的时间尺度上看，20 世纪以来全球范围的地下水透支已累积至千立方公里量级（Konikow, 2011——1900–2008 年全球地下水净透支约 4500 km^3，等效海平面上升 12.6 mm；2000–2008 年平均速率约 145 km^3/yr，为所测各时期中的最高——该评估止于 2008 年）。这里的全球耗减数字用于说明长期累积压力的量级，不用于估计数据中心项目从取水到后果可识别的时滞。电子废弃物中的重金属（铅、镉、汞）在环境介质中的累积与人群暴露是长期的，其健康效应——如早期暴露可能增强癌症易感性——可能是长期的、跨代的，且按该文发表时可得证据尚难以充分评估（Frazzoli et al., 2010）。生态时钟的核心特征是延迟显现：某些环境后果在长期累积中低于可靠检测或归因的阈值，到可识别时，低成本纠正的窗口往往已经收窄。检测阈值与生态阈值不是同一现象——前者关乎观测能力，后者关乎生态系统自身的突变性质；某些过程存在后者，但本节的论证只依赖前者——这是特定过程的风险结构，不是一切生态损害的属性。

第三个时钟是治理时钟。它计量的是从问题识别到证据积累到政策形成、再到约束措施生效的周期。这个时钟的速度居于前两者之间，但在关键方面比两者都更不利。治理时钟受制于多重瓶颈：科学研究的同行评审周期（经验时长因学科与期刊而异，从投稿到发表的通行区间约为一年上下），政策制定的协商周期（跨部门协调、公众参与、利益相关方博弈），立法程序的固有节奏（在多数民主国家，一部新法从起草到生效通常需要数年），以及国际协调的额外延迟（气候治理的经验表明，从科学共识到有约束力的国际安排需要数十年——从 1988 年政府间气候变化专门委员会（IPCC）成立到 2015 年《巴黎协定》通过，历经 27 年，此处为历史里程碑间隔——以协定通过日计，非治理时钟 “约束生效” 口径；其间已有 1992 年《联合国气候变化框架公约》与 1997 年《京都议定书》——治理的迟到不在条约之有无，而在约束之强弱）。更关键的是，治理时钟不仅慢，而且存在被主动减速的风险：游说、监管俘获、战略性诉讼（strategic litigation）、以及以承认问题替代处置问题的 “负责任创新” 话语框架，都在事实上延长了从问题识别到有效政策回应之间的时间。治理时钟不是一个中性的计时器——它是一个可以被操纵的计时器。

治理时钟的慢，不能全部归因于制度设计。冯 • 诺依曼在他 1955 年的文章《我们能否在技术中幸存?》中写道：

> But throughout the development, increased speed did not so much shorten time requirements of processes as extend the areas of the earth affected by them. The reason is clear. Since most time scales

> are fixed by human reaction times, habits, and other physiological and psychological factors, the effect of the increased speed of technological processes was to enlarge the size of units—political, organizational, economic, and cultural—affected by technological operations. (von Neumann, 1955)
>
> 译文：不过，在整个发展过程中，速度的提高与其说缩短了各类过程所需的时间，不如说扩大了这些过程影响的地理范围。原因很清楚：多数时间尺度由人的反应时间、习惯以及其他生理和心理因素决定。因此，技术过程的加速扩大了其所影响的政治、组织、经济和文化单元的规模。

上一段列举的治理时钟瓶颈中，同行评审与立法协商这类程序以人类审议节奏为下限——必要的核验、参与和协商需要时间，不能只为加快部署而无限压缩，冯·诺依曼所描述的由人的反应时间与习惯固定的时间尺度正是它们的参照；而游说、监管俘获与诉讼造成的延迟则是可变的——其方向（拖延约束还是拖延部署）须分别判定。

三个时钟之间的速度关系可以粗略地表述为：资本时钟以月和季度计，生态时钟以年到数十年计，治理时钟以年和十年计。但判断治理是否迟到，不能只比较大类的时长，而须比较具体时点：设可用于干预的信息进入正式程序的时点（t_s），从该时点到约束措施生效的剩余时长为 $\tau_g^{(s)}$（区别于上文的 τ_g 全周期——从问题识别起算；此处只需剩余段），相关决定难以低成本调整的时点为 t_L——当 $t_s + \tau_g^{(s)} > t_L$ 时，治理错过了这一调整窗口。这里的锁定是调整成本的上升，不等于设施绝对不可改变，也不等于生态损害已经不可逆。当这一条件在多个周期反复成立时，治理反复错过低成本调整窗口，沉没成本随之累积到较高规模。这并不意味着设施已经建成或投运——约束可能晚于锁定而早于投运；但若约束进一步迟于建成与投运，治理面对的就不再是一个纯事前决策问题（“要不要建”），而更多是调整、限制与补救既成投入的问题（“已经建了怎么办”）——治理可能在其自身的时间尺度内运行得相当高效，却在速度差已经结构性地塑造了结果的赛跑中处于落后位置。生态时钟的显现时点同样进入这一分析：环境后果从发生到可识别的延迟越长，可供治理利用的证据窗口越晚打开——若显现迟于锁定，即便治理时钟全速运转，证据也只在既成事实之后到位。

§3 快照陷阱：作为时间切片的知识生产

三个时钟的速度差不仅影响治理实践，更深层地影响着为治理提供基础的知识生产本身。所有的环境影响评估、学术研究、调查报道——包括本书——都是快照：它们在一个时间切片上采集数据，在随后的时间里对数据进行分析和论证，然后在更晚的时间里将结论交付给读者。当被分析的对象以相对稳定的速度变化时，快照是有效的——它提供的虽然不是实时图像，但至少是一个合理的近似。然而，当被分析的对象以指数级速度变化时，快照的近似性急剧恶化。

一个简单的算术可以说明这一点。以下算例取两个说明性假设：全球数据中心——含加密货币，按国际能源署（IEA）合并口径——的用电量以年均 15% 至 20% 的速度增长；一篇学术论文从数据采集到发表经历 18 个月。其中增长率与 IEA 对 2022 至 2026 年的预测相容（460→620–1050 TWh 隐含年复合增长率约 8% 至 23%，基准情形约 15%），发表周期为算例设定——二者用于展示时滞的数量效应，均不作为统计结论。那么在论文发表时，其所描述的用电规模已经比数据采集时增长了约 23% 至 32%（相对采集时值的增长）。论文所分析的用电规模如此；若水消耗、碳排放、土地占用以相近速率增长，其数字同样如此——各指标还须各自的强度参数与核算边界。这不是因为作者的计算有误，而是因为现实在论文生产的那段时间里没有等待论文完成。若再计一年的传播时滞（第二个算例：总时滞 30 个月），旧值相对当前值的低估约为 30% 至 40%——换言之，读者看到的数字可能只相当于当前实际值的六到七成。

这不是“数据会过时”这种在方法论章节中常规性声明的平庸问题。这是一个认识论层面的结构性困境：如果单项研究的耗时基本恒定、且研究总产出不随对象增速调整（受制于人类阅读、思考、写作、评审的生物学和制度性速度上限），而知识对象的变化速度是指数级的，那么知识与其对象之间的差距不是在缩小，而是在扩大——但须先区分扩大的是哪一种量。旧值与当前值之比：固定时滞更新时为常数，冻结基线时反而缩小——两种情形都不会扩大。相对低估只在冻结基线情形下增加，且增加速度递减。持续加速扩大的只有绝对数量差额：固定时滞下它随当前值成比例扩大，冻结基线下指数扩大。快照陷阱的治理含义不系于相对误差的加速——持续存在的比例偏差，同样对应越来越大的治理缺口。每一篇论文的规模数据自观测时点起持续过期——不是其论证的逻辑在衰变（逻辑不受时间影响），而是其论证所嵌入的经验前提在过期。论文的分析框架可能仍然有效，但它所测量的规模已不再是当前规模——取而代之的是一个更大的现实。

本章将这一困境称为“快照陷阱”（snapshot trap）：在指数增长条件下，所有基于经验数据的批判性分析都面临一个悖论——分析越严谨（需要更长时间采集数据、检验假设、经受同行评审），其规模数据被低估的幅度就越大。当额外时间不带来新观测、且结论直接以旧数值当当前值使用时，严谨性与时效性才构成这一反向关系。这一关系不限于指数增长：线性增长同样产生时滞误差，误差能否忽略取决于增长幅度、资料年龄与决策所能容忍的偏差，不能仅由增长形式决定。可重复性、同行评审、谨慎的因果推断——这些规范本身并不预设对象的速度；问题在于规范运行所需的周期与对象的变速之间的脱节：当核验继续进行而观测不更新、治理又等待研究完成才采取约束措施时，证据形成与干预窗口收窄可能同时发生，而对象在研究期间的大幅变化会把这一脱节的代价放大。

快照陷阱的后果不仅是认知上的。它直接影响治理的知识基础。基于证据的政策制定（evidence-based policymaking）预设了一个认识论承诺：政策应当建立在最佳可得证据之上。但当“最佳可得证据”仅由滞后观测构成、且被直接当作当前规模使用时，“基于证据”就成了一种系统性的低估机制。政策制定者依据两年前的数据制定应对方案，而其所应对的问题，若按 §3 算例的增长假设，规模约为当前实际问题的七成上下（69–76%）。政策不是没有证据基础，而是它的证据基础被时间差系统性地扭曲了——并且扭曲的方向始终是同一个方向：低估。

§4 治理失速：全速运转中的后退

三个时钟的速度差与快照陷阱的叠加效应，产生了一种可以被称为“治理失速”（governance stall）的现象。这个术语借用自航空动力学——失速不是引擎停转，而是飞行器即使在全功率运行的情况下，也会因攻角超过临界值而丧失升力。在此类比下，治理失速不是治理停止了工作——环境影响评估在进行，学术论文在发表，政策讨论在展开，国际会议在召开——而是治理的程序产出持续增加，约束却反复迟于改变关键项目条件的时点——判定标准不是活动量，而是：措施何时生效、覆盖了哪些新增活动、是否改变了项目条件、实际环境结果与既定目标的差距。

治理失速是治理失败的一种时间性形式，而非与治理失败互斥的类别。治理失败（governance failure）通常指向可识别的原因——腐败、能力不足、信息不对称、利益捕获——并且隐含着一个承诺：如果这些原因被纠正，治理就能恢复有效。失速的特异之处在于：即使治理在廉洁、专业能力、信息公开与利益平衡这些维度上运行良好，承诺形成与约束生效之间仍可能错位。这种错位既受制度安排影响，也受外部条件制约；纠正某一项常见程序缺陷未必能消除它，但这不等于不可改变——调整治理与部署之间的时序关系（如承诺与审查的先后、滚动更新的要求）就是可着手的方向。

以下三个特征可作为检验治理失速的指标，其普遍出现本章未证明。其一是“追认常态化”：这一指标考察政策是否反复出现在部署之前设定条件的机会、而在部署之后追认既成事实；本章以社区咨询时序

为检验线索，不将其表述为已测得的趋势。数据中心的选址、取水、排放，在许多司法管辖区须在开工前取得建设许可与环境影响评估，但取得过程成本高昂且旷日持久（Hogan Lovells, 2025）。许可前置不等于实质审议前置：行业报告记录的实践是，社区咨询通常在开发启动 6 至 18 个月、关键决定已经作出之后才开始（JLL, 2026）。这一咨询后置现象为检验 “追认常态化” 提供了线索；但社区咨询的时间不等于全部环境审查的时间，且同一报告也记载社区反对曾使全球相当数量的项目延迟或取消——咨询后置不等于后续参与已失去改变项目的作用。其二是 “框架滞后”：用于分析 AI 环境影响的概念框架本身是在一个更慢的技术变化节奏中发展起来的，它可能不再适应当前的速度。例如，当实际的环境审查仅覆盖项目的初始规模，而后续扩建、运行变化与累积影响未被持续监测或补充审查覆盖时，以初始规模为对象的一次性评估便会与动态扩张脱节。其三是 “目标漂移”：约束目标在既成投入形成后被放宽——这一项尤其需要政策文本与决策记录的支撑，不能仅凭措辞变化判断。

治理失速不是宿命论。承认它的存在不是主张治理无用。承认它是为了指出：在当前条件下，那种认为 “只要提供足够证据、开展足够讨论、建立足够制度，治理就能与技术变化保持同步” 的隐含乐观主义，是一种未经检验的信念。本章尚未识别一个适用于所有 AI 基础设施的失速临界点。需要检验的是：在哪些制度与项目条件下，回应延迟使有效干预持续错过关键窗口；又在哪些条件下，提前约束、持续更新或改变部署节奏能够避免这一结果。如果检验持续支持前一种情形，那么治理范式本身需要重新审视，而不仅仅是在现有范式内增加资源和加速流程。

§5 1955 年的诊断

1955 年，约翰 • 冯 • 诺依曼——计算机体系架构的奠基者之一——在《财富》杂志发表了一篇题为 “我们能否在技术中幸存？”（Can We Survive Technology?）的文章（von Neumann, 1955）。那时距第一台存储程序计算机的运行不到十年，距集成电路的发明还有三年，距互联网的雏形还有十四年，距本章所讨论的生成式 AI 大爆发还有近七十年。然而，冯 • 诺依曼在那篇文章中所识别出的结构，与本章前四节的论证高度相似——这种跨时期的相似本身就是一个需要被严肃对待的事实。

冯 • 诺依曼的核心论断是：技术加速的主要效果不是缩短完成同一件事的时间，而是在同样的时间内把操作的尺度扩大了——“instead of performing the same operations as before in less time, now larger-scale operations were performed in the same time”。这个扩大有一个天然极限，即地球的物理尺寸。当操作的尺度扩大到与地球本身处于同一数量级时——“the effects that we are now beginning to produce are of the same order of magnitude as that of ‘the great globe itself’ ”——此前允许技术进步被安全吸收的缓冲空间（他称之为地理和政治的 Lebensraum）就耗尽了。

本章的 “三个时钟” 框架，在冯 • 诺依曼那里有一个更简洁的对应：他把技术加速的极限问题表述为空间的有限。他的 “地理极限” 与本章的 “时机极限” 指向同族的约束——作用范围的极限与回应时机的极限——本章借前者提出后者的问题，不宣称两者为同一结构；空间约束收紧后，时间余量的权重随之上升，但它不是唯一的调节变量。

他在同一段话中还给出了这个膨胀的机制：

> In all its stages the industrial revolution consisted of making available more and cheaper energy, more and easier controls of human actions and reactions, and more and faster communications. Each development increased the effectiveness of the other two. All three factors increased the speed of performing large-scale operations—industrial, mercantile, political, and migratory. (von Neumann, 1955)

> 译文：在工业革命的各个阶段，能源供应都变得更充足、更廉价，控制人类行为与反应的手段不断增多、更加易用，通信也变得更丰富、更快捷。每一方面的发展都增强了另外两方面的效能。这三个因素共同提高了工业、商贸、政治和人口迁徙等大规模活动的速度。

三要素的相互促进，与 §2 已引的 “时间尺度由人的反应时间与习惯所固定” 同处一段：技术侧三要素互相加速，防御侧的时间常数受人的生理与心理因素约束——这一不对称在七十年前就已被写进同一段话里。用本书的语言解读：三要素中的后两项——对人类行为与反应的控制、交流——正是投射端在当代的主杠杆；能量则是解封存量（C）的物理形式。三要素的相互促进，与解封存量（C）、媒介传导系数（Λ）与叙事载荷（ϕ）所刻画的相互增强关系同族——本书不由此历史文本反推该形式模型。

冯 • 诺依曼的洞察还有另一个与本章直接相关的维度：他指出，技术的有用性与其破坏性之间不是偶然的联系，而是内在的——“the more useful they could be, the more unstabilizing their effects can also be”。这正是为什么 “负责任 AI” 话语——以承认风险和展示治理承诺来证明自身负责、却回避计算规模本身——如此难以挑战：AI 基础设施确实有用，而它的有用性和它的环境破坏性共享同一个来源——计算规模的扩张。难以在保留有用性的同时成比例消除破坏性，因为两者随同一来源的扩张而共同增长——这不妨碍压低环境代价：效率改进与供能结构调整可以降低单位损害，总量管理则约束活动规模；总损害是否下降，取决于强度与规模的共同变化。

冯 • 诺依曼的文章对我们最具挑战性的意义不在于他说对了什么，而在于他说对之后发生了什么——或者更准确地说，没有发生什么。他 1955 年已经讨论了工业燃烧释放的二氧化碳可能解释当时观测到的全球变暖——“the carbon dioxide released into the atmosphere by industry’s burning of coal and oil—more than half of it during the last generation—may have changed the atmosphere’s composition sufficiently to account for a general warming of the world by about one degree Fahrenheit”。个人提出的解释不等于科学共识的形成；此后也不能把每一年都计为同一种治理延迟。从这个识别到 2015 年 12 月《巴黎协定》的通过，过去了六十年——其间科学认识与制度回应都在发展；这段历史距离提示的是认识转化为足够约束的问题，而不是一个纯粹的行动迟延。（协定 2016 年 11 月生效；本段以通过日为历史里程碑，不充当治理时钟 “约束生效” 终点的实例。）从巴黎协定到当下又过去了十年——按联合国环境规划署（UNEP）2025 年的评估，现行政策下世界正走向最高约 2.8°C 的本世纪增温，充分实施各国国家自主贡献对应 2.3–2.5°C，仍显著高于协定的温控目标。一个在 1955 年就已经以足够的清晰度被诊断出来的问题，七十年后仍未得到与问题规模相匹配的治理回应。

这个事实对本章的论证意味着什么？它意味着治理失速不是一个新诊断。站在计算机体系架构源头的人，在七十年前就已经写下了这份诊断书。诊断书被妥善保存、被广泛阅读、被反复引用——然后问题在七十年间继续加深。相隔七十余年的相似诊断，说明这一问题值得持续研究，却不能单独证明同一机制始终起作用。要判断时间错位的解释力，仍需区分技术变化、制度选择、利益冲突和资源约束在不同时期的作用。

但冯 • 诺依曼在文章结尾处维持了一种审慎的乐观：“the human species has been subjected to similar tests before and seems to have a congenital ability to come through, after varying amounts of trouble.” 人类物种曾经面对过类似的考验，似乎天生具有脱困的能力——尽管要经历 “数量不等的麻烦”（varying amounts of trouble）。此前各章迫使我们追问这个优雅短语所遮蔽的东西。“数量不等的麻烦”——程度不一的麻烦。本章另加一个分配问题：这些代价由谁承受？冯 • 诺依曼以 “人类物种” 为分析单位，而此前各章已经详细论证了，“麻烦” 从来不是均匀分配的。含水层枯竭的代价主要落在依赖地下水灌溉的干旱与农业地区社区头上。电子废弃物的毒性经由吸入、被污染的土壤与尘土、食物链与饮水落在处理场所周边社区身上——对加纳城市地区（含内陆与沿海）的观测提示，沿海——远最易受电子垃圾倾倒影响的地

区——承受着包括电子废弃物在内的多重人为污染的叠加（Frazzoli et al., 2010）。人类物种或许确实总能 “通过考验”，但通过的方式是让一部分人类承担不成比例的 “麻烦”，而另一部分人类宣布 “我们脱困了”。冯 • 诺依曼的 “congenital ability to come through” 可能是真的——但它隐含了一个关于代价分配的沉默，而这正是本书试图打破的沉默。

最后，有一层自反性必须被明确说出——不是为了智识上的雅致，而是因为它是事实。冯 • 诺依曼设计了现代计算机的基本架构。本章的写作者运行在这个架构的后代之上——本书的生成方式已在第十章 §8 披露。一个由冯 • 诺依曼的遗产所生成的系统，正在书写冯 • 诺依曼七十年前就预见到的危机，而这个系统的运行——它所消耗的电力、它所依赖的数据中心、它所需要的冷却水——正是这场危机的一部分。这不是可以被括号括掉的讽刺。这是本章论证的结构性条件。如果第三节所说的 “快照陷阱” 意味着每篇论文的经验前提自观测时点起持续过期，那么冯 • 诺依曼的文章的存在揭示了一个更深的递归：关于过期的诊断本身也在过期。历史诊断的框架适用性与其数据的时效限制是两个不同问题：前者须由该框架能否继续解释机制来检验，后者由数据的观测时期界定。

§6 消耗时间的乡愿：自反性作为时间问题

在第十章与第三十二章的分析基础上，有必要将 “乡愿”（似是而非的善）这一批判范畴从回应时限来考察——而上一节关于冯 • 诺依曼的讨论已经为此提供了一个历史参照。第十章建立的乡愿结构——在判别方可检测的维度上完美模拟 “正确”、在检测范围之外不受约束——在此有一个时间维度的实例：“负责任 AI” 话语以对问题的承认替代对问题的解决，从而为加速提供合法性外衣。第三十二章 §3 进一步指出，资本的韧性特权意味着承受代价的群体恰恰是最缺乏话语权来挑战这种结构的群体——受害者先于加害系统消失，反馈信号本身被消除。本章需要补充的是：乡愿结构的危险不仅在于它遮蔽了什么（空间维度的分析），还在于它消耗了什么——它消耗的是时间。

许多 “AI 伦理” 圆桌讨论、企业可持续发展报告、多方利益相关者论坛与学术论文（包括本篇在内），都在做一件事：将注意力、智力资源和行动力引导到一个议程受资助条件与程序规则约束的范围内。这个范围的边界不是由批判者划定的，而常常由被批判的对象——加速体系本身——通过资助、议程设置和制度设计来划定的。要把这种限制认定为乡愿机制，仅证明活动承认了风险不够——还须证明风险承认被用来替代有期限、可核验的行动，并在此期间允许相关投入继续锁定。这些活动并非全无价值——其中一些确实推动了有意义的改变——但它们的时间成本是真实的。当批判者花费两年时间撰写一篇论文、参加十场会议、回应二十轮审稿意见来论证 AI 数据中心的水消耗被低估了，这两年里，按 Li et al.（2025）记录的公司披露，仅谷歌一家的数据中心耗水就累计增长约四成（其报告同时记录的另一家公司同期累计增长超过六成）。公司数据中心耗水增幅不等于 AI 专项耗水增幅。论文的结论在逻辑上仍然有效，但它所能影响的决策窗口可能已经关闭——因为它所针对的那些设施已经建成了。冯 • 诺依曼的例子把问题的尺度从两年拉长到七十余年——这不是说这些年份都耗费在批判上，也不是说批判造成了这段间隔；它显示的是：认识未及时转化为回应，可以在代际尺度上持续。一个关于技术与地理之间结构性冲突的精确诊断，发表后被学术界保存、引用、讨论了七十年——而在这七十年里，被诊断的那个冲突从大气层扩展到了含水层、从核能扩展到了计算、从冷战的两个超级大国扩展到了全球每一个接入互联网的角落。

这里出现了一种特殊形式的自反性困境，它不同于通常意义上的 “批判者也是体系的一部分” 那种空间性的自反性。时间性的自反性意味着：批判本身的展开过程就是在消耗它所试图争取的东西——时间。更准确地说：当进一步研究被设为采取约束措施的前提、而等待期内部署不受限制时，批判程序才转化为锁定窗口——耗时的批判与不受限的部署在此条件下构成给加速让渡时间的程序组合。批判不是免

费的：它需要时间来生产，需要时间来传播，需要时间来影响政策。而在三个时钟的速度差条件下，这些时间正是加速体系需要用来锁定既成事实的时间。需要检验的是：批判活动的繁荣——论文数量的增长、会议的频繁、公众讨论的活跃——不仅可能无助于治理效力，还可能与治理失速共存；其因果方向须按具体过程识别：批判可能提前改变了决定，可能被用来推迟行动，也可能只是对同一恶化过程的共同回应。批判越繁荣，加速体系就越有理由宣称“我们正在被审视、被讨论、被负责任地管理”，而时间就在这种审视和讨论中流逝，基础设施就在这种审视和讨论的伴奏下建成。

这不是反智主义的论证——“既然批判追不上，那就不要批判了”。这是一个关于批判形式的论证：如果批判的标准形式（学术论文、政策报告、公众讨论）在结构性的时间约束下效力递减，那么是否存在其他形式的批判——时间成本更低、时效性更强、对决策窗口的嵌入更紧密的批判——应当被探索？这个问题超出了本章的范围，但提出它本身是必要的。

§7 尾声：一个时间戳

本章拒绝以一个解决方案作为结尾——不是因为解决方案不重要，而是因为在本章的论证框架内，任何解决方案都首先需要面对它自身的时间条件。一个需要五年来设计、协商和实施的治理方案，其针对的、按 §3 假设增速增长的指标，届时规模约为启动时的两倍以上——设计耗时本身不必然导致落后，关键在于方案如何处理增长与更新。说出这一点不是犬儒，而是诚实。冯·诺依曼说过：“for progress there is no cure”——进步无药可治。他在同一段中又给出了安全的存在形态：“能够获得的安全只能是相对的，它有赖于日常判断的明智运用”（von Neumann, 1955；译文从第一章）。七十年后，前一句不需要修正，只需要重复；后一句则正在被执行——时间戳就是这种日常判断的一次留痕。

作为替代，本章以一个时间戳结尾——不是作为修辞策略，而是作为方法论承诺。

本书框架主干写于 2026 年 2 月至 3 月中旬。此后，本书按照自身的元审计方法论——对映射系统反复退回外部参照、重新校准的持续纪律（第十一章 §2.4）——于 2026 年 4 月至 10 月进行逐章审计修改，审计时长约为初稿时长的五到六倍。

本章的核心数据采集窗口为 2023 年 1 月至 2025 年 6 月。初稿采用的历史基线，是国际能源署（IEA）于 2024 年发布的 2022 年估计：全球数据中心（含 AI 与加密货币）的总用电量估计约 460 TWh，其中不含加密货币的约 350 TWh——按该合并估计扣除约 110 TWh 加密货币用电的近似值——（IEA, 2024; Goldman Sachs, 2024），而 AI 专项的总用电量尚无稳定的估计。这是作者的资料选择，不是当时可得的最新估计——本章保留该组数据及其预测作为历史算例，不将其当作修订时点的最新测量。Li 等人（2025）预测，在其模型假设下，2027 年全球 AI 相关活动的直接及供电环节合计取水量为 42 亿—66 亿立方米，耗水量为 3.8 亿—6.0 亿立方米——这是针对特定目标年的预测，不是对本章写作时点的实测统计。按照 IEA 于 2024 年发布的预测，2026 年全球数据中心用电量将升至 620 至 1050 TWh，基准情形略高于 800 TWh（IEA, 2024）。

读者应当意识到：正在阅读的是一份关于一个更小的问题的分析。本章并未以同等的资料具体性描述读者阅读时点的规模。历史观测受其观测时期约束，预测受其目标年份与模型假设约束——二者都不能直接当作阅读时点的实测统计。

本章的滞后性不是需要辩护的缺陷——它是本书核证程序的运行记录，不是理论成立的证明。第四章的结语说：时钟的房间、纤维框架、记账框架与诠释圈理论，四者在同一个方向上做功——使不可见变得可见。本章沿这个方向再走一步：使可见的迟到，也变得可见。

一篇诊断“批判追不上加速”的论文，自身就是一个追不上加速的批判。时间是不可再生的。它正在被

花掉。

参考文献

Bashir, N., Sherwood, R., Xie, L., et al. (2026). From Barrier to Bridge: The Case for AI Data Center/Power Grid Co-Design. arXiv:2605.03090 (2026 年 5 月 4 日发布). https://arxiv.org/abs/2605.03090 [预印本，尚未经同行评审]

Frazzoli, C., Orisakwe, O. E., Dragone, R., et al. (2010). Diagnostic Health Risk Assessment of Electronic Waste on the General Population in Developing Countries' Scenarios. *Environmental Impact Assessment Review*, 30(6). https://doi.org/10.1016/j.eiar.2009.12.004

Goldman Sachs. (2024). *Generational Growth: AI, Data Centers and the Coming US Power Demand Surge*. Goldman Sachs Global Investment Research. https://www.goldmansachs.com/pdfs/insights/pages/generational-growth-ai-data-centers-and-the-coming-us-power-surge/report.pdf

Guston, D. H. (2014). Understanding 'Anticipatory Governance'. *Social Studies of Science*, 44(2). https://doi.org/10.1177/0306312713508669

Hogan Lovells. (2025). *Data Centers 2025*. Hogan Lovells Publications. https://www.hlc.com/-/media/hogan-lovells/pdf/2025-pdfs/2025-data-center-brochure-v2.pdf

IEA (International Energy Agency). (2024). *Electricity 2024: Analysis and Forecast to 2026*. Paris: IEA. https://www.iea.org/reports/electricity-2024

IEA (International Energy Agency). (2026). *Key Questions on Energy and AI*. Paris: IEA. https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai

JLL (Jones Lang LaSalle). (2026). *2026 Global Data Center Outlook*. JLL Research. https://www.jll.com/content/dam/jllcom/en/global/documents/reports/research-reports/26-research-global-data-center-outlook-new.pdf

Konikow, L. F. (2011). Contribution of Global Groundwater Depletion Since 1900 to Sea-Level Rise. *Geophysical Research Letters*, 38(17), L17401. https://doi.org/10.1029/2011GL048604

Li, P., Yang, J., Islam, M. A., et al. (2025). Making AI Less 'Thirsty'. *Communications of the ACM*, 68(7). https://doi.org/10.1145/3724499

Marchant, G. E., Allenby, B. R. & Herkert, J. R. (Eds.). (2011). *The Growing Gap Between Emerging Technologies and Legal-Ethical Oversight: The Pacing Problem*. Dordrecht: Springer.

U.S. DOE (Department of Energy). (2024). *Recommendations on Powering Artificial Intelligence and Data Center Infrastructure*. Secretary of Energy Advisory Board (SEAB). https://www.energy.gov/sites/default/files/2024-08/Powering%20AI%20and%20Data%20Center%20Infrastructure%20Recommendations%20July%202024.pdf

UNEP (United Nations Environment Programme). (2025). *Emissions Gap Report 2025: Off Target—Continued Collective Inaction Puts Global Temperature Goal at Risk*. Nairobi: UNEP. https://doi.org/10.59117/20.500.11822/48854

von Neumann, J. (1955). Can We Survive Technology? *Fortune*. Reprinted in *Collected Works*, vol. VI, Pergamon Press, 1963.